

Tentamen i Hållfasthetslära den 27 augusti 2011**Kurser SE1010 (M, P och T), SE1020 (BD), SE1012 (IPI och MEI) samt motsvarande äldre.****Om du inte vet vilket kursnummer du skall använda - skriv ditt program.**

Resultat anslås utanför Hållfasthetsläras expedition senast den 16:e september 2011 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

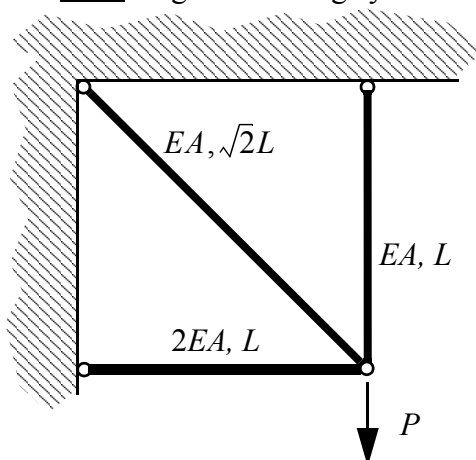
Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Ansvariga lärare: Jonas Neumeister (tfn 790 7697), Mårten Olsson (7541), Sören Östlund (7542).

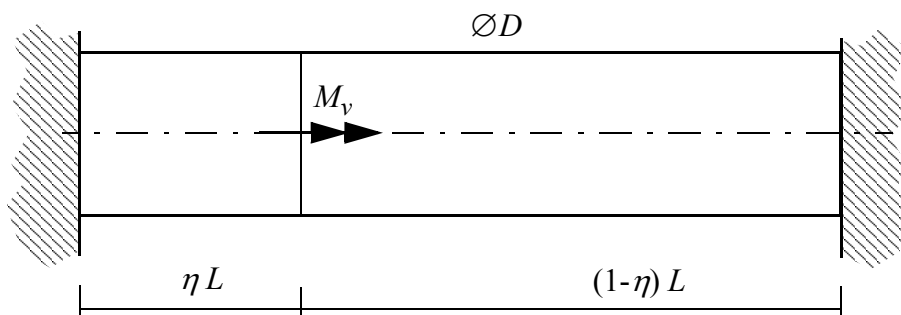
Du skall kunna visa legitimation. Skriv endast på en sida av bladen. Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget. Rita gärna tydliga figurer i färg men ej med rödpenna. Lösningar som är ottydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

Ev. bonuspoäng från repetitionskursen är endast giltiga vid detta tentamenstillfälle. De adderas till de poäng du erhåller på denna tentamen. Därefter sätts betyg i enlighet med följande poänggränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E. Äldre tentamensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5. Kompletteringtentamen från FX till godkänt betyg (E, 3) äger rum den 2011 kl. 9-11 i skrivsalar som kommer att anges på kurshemsidan.

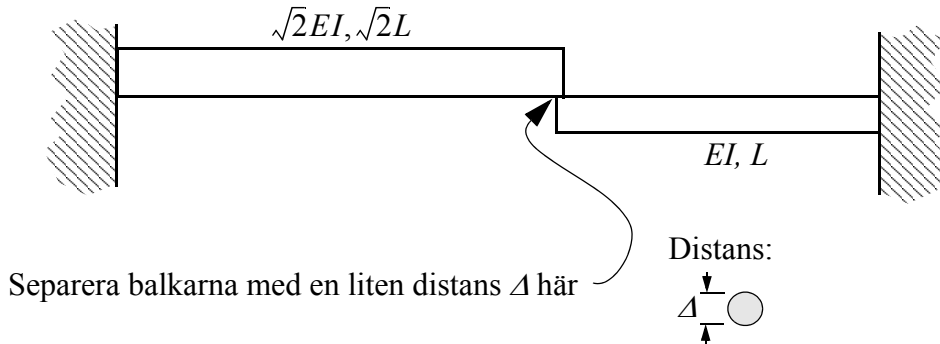
1) Stångbärverket nedan är belastat med en lodrät kraft P . Bestäm samtliga stångkrafter. Notera att stängerna har olika längder och dragstyvheter.



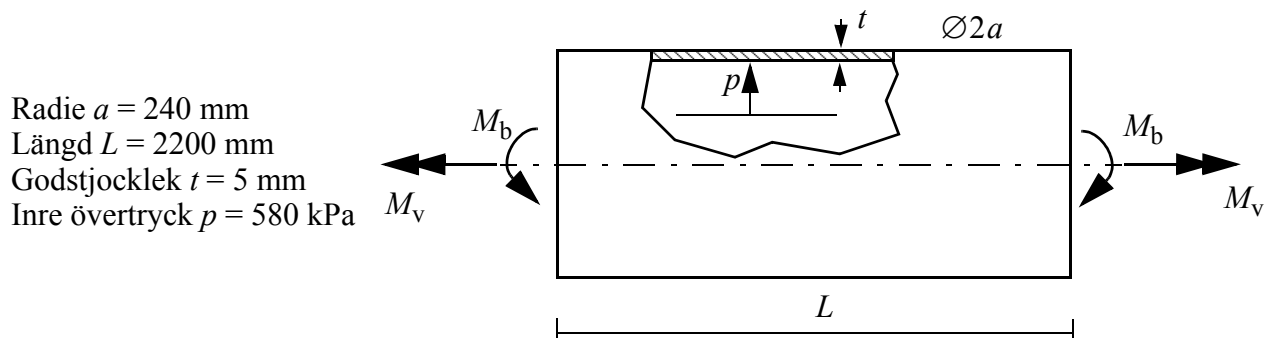
2) En homogen cirkulär axel, med total längd L , är inspänd mellan två fasta väggar. Din uppgift är att bestämma de två uppkommande inspänningsmomenten när ett vridmoment, M_v , anbringas någonstans längs axeln. Bestäm hur inspänningsmomenten beror av den dimensionslösa parametern η ($0 < \eta < 1$).



3) De fria ändarna av två obelastade konsolbalkar är precis i kontakt med varandra. Uppgiften är att bestämma de två inspänningsmomenten som uppkommer (storlek och riktning) när man klämmer in en liten distans av tjocklek Δ mellan dem. Balkarna har olika längder och olika böjstyvheter.

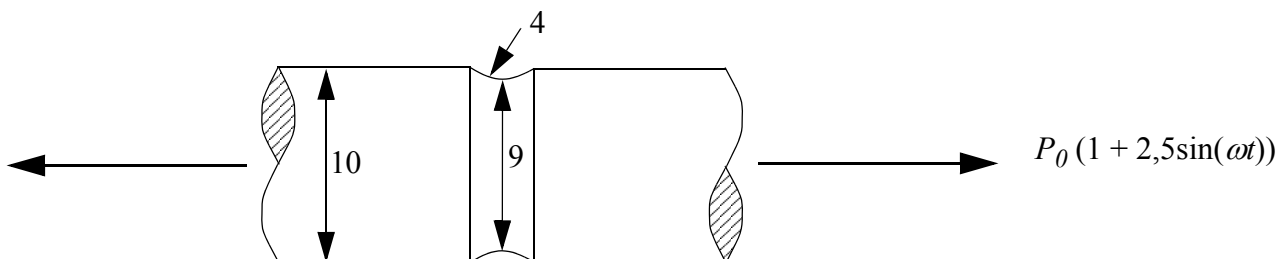


4) Ett slutet tunnväggigt cylindriskt tryckkärl med inre övertryck p , belastas dessutom av ett böjmoment och ett vridmoment med samma belopp $M_b = M_v = 3 \pi p a^3$ (se figur för mått och värden). Bestäm effektivspänningen enligt von Mises högst upp i figuren i tryckkärllets centrala del, dvs långt ifrån gavlarna.



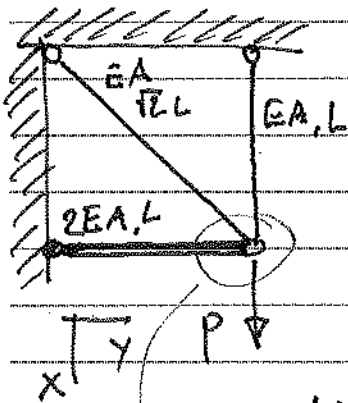
5) Man känner till två spänningskomponenter, $\sigma_x = 55$ MPa och $\sigma_y = -10$ MPa, samt töjningen i z -led $\varepsilon_z = 0,00055$. Dessutom vet man att skjuvningen i x - y -planet är $\gamma_{xy} = 0,0010$ (övriga skjuvtöjningar är noll). Materialet har elasticitetsmodul $E = 80$ GPa, samt tvärkontraktionstal $\nu = 0,29$. Bestäm samtliga huvudspänningar och deras riktningar (OBS: Var noga med att ange och/eller rita hur dessa riktningar är orienterade relativt koordinatriktningarna x - y - z).

6) En mycket lång dragstång har en anvisning enligt figuren. Måtten är givna i mm. Du skall utföra beräkningar för den belastning som visas i figuren. Notera faktorn 2,5 framför den i tiden varierande delen av belastningen. Stången är gjord av stål 141650-01 och ytan har bearbetats till $R_a = 10$ μm . Hur stor får P_0 högst vara om utmattning skall undvikas?



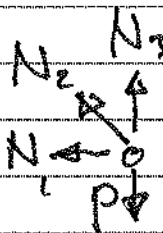
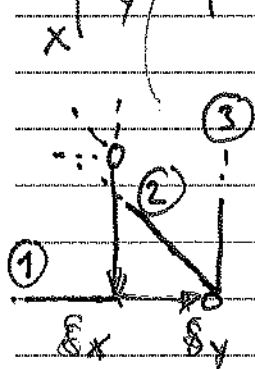
Lösningsskriften Tentamen 27 aug 2011

TAL 1



Ansätt förhållningar δ_x & δ_y , identifiera

	δ_i	$\epsilon_i = \delta_i / L_i$	$N_i = E_i A_i \epsilon_i$
①	δ_y	δ_y / L	$2EA \delta_y / L = N_1$
②	$(\delta_x + \delta_y) / \sqrt{2}$	$(\delta_x + \delta_y) / 2L$	$EA (\delta_x + \delta_y) / 2L = N_2$
③	δ_x	δ_x / L	$EA \delta_x / L = N_3$



$$\uparrow N_3 + N_2 / \sqrt{2} = \frac{EA}{2L} \left(2\delta_x + \frac{(\delta_x + \delta_y)}{\sqrt{2}} \right) = P$$

$$\leftarrow N_1 + \frac{N_2}{\sqrt{2}} = \frac{EA}{2L} \left(4\delta_y + \frac{(\delta_x + \delta_y)}{\sqrt{2}} \right) = 0$$

På matrisform:

$$\frac{EA}{2\sqrt{2}L} \begin{bmatrix} (2\sqrt{2}+1) & 1 \\ 1 & (4\sqrt{2}+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P \\ 0 \end{bmatrix}$$

inverterat ($\det = (2\sqrt{2}+1)(4\sqrt{2}+1) - 1 = 16 + 6\sqrt{2}$)

$$\begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix} = \frac{2\sqrt{2}L}{EA(16+6\sqrt{2})} \begin{bmatrix} (4\sqrt{2}+1) & -1 \\ -1 & (2\sqrt{2}+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{PL}{EA(4\sqrt{2}+3)} \begin{bmatrix} 4\sqrt{2}+1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Insättning ger nu

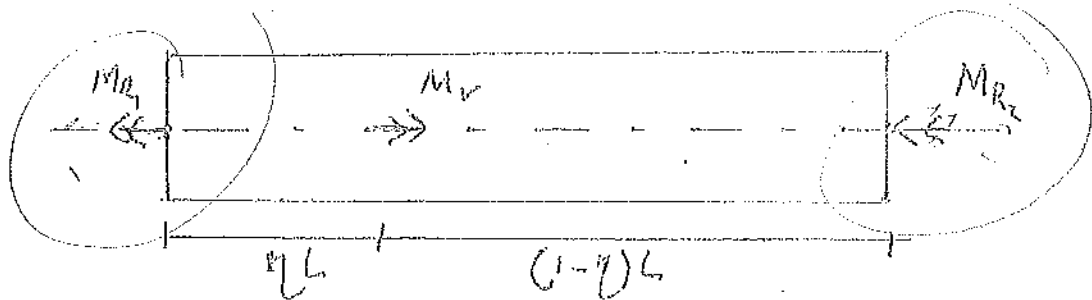
$$N_1 = \delta_y \frac{2EA}{L} = -\frac{2P}{4\sqrt{2}+3}$$

Samt (int) $N_2 = -\sqrt{2} N_1 =$

$$N_3 = \delta_x \frac{EA}{L} = \frac{P(4\sqrt{2}+1)}{4\sqrt{2}+3}$$

$$N_2 = \frac{2\sqrt{2}P}{4\sqrt{2}+3}$$

Tal 2:



Jämvikt:

$$M_v - M_{R1} - M_{R2} = 0 \quad (1)$$

Där M_{R1} och M_{R2} är reaktionsmoment.

Kompatibilitet:

$$\Theta_1 - \Theta_2 = 0 \quad (2)$$

Där Θ_1 och Θ_2 är förvridningen mellan vägg 1 och angreppspunkt resp. angreppspunkt och vägg 2.

$$\Theta_1 = \frac{M_{R1} \eta L}{GK} \quad , \quad \Theta_2 = \frac{M_{R2} (1-\eta) L}{GK} \quad (3)$$

(2) och (3) ger (då L, G och K är samma):

$$M_{R1} \frac{\eta}{(1-\eta)} = M_{R2} \quad (4)$$

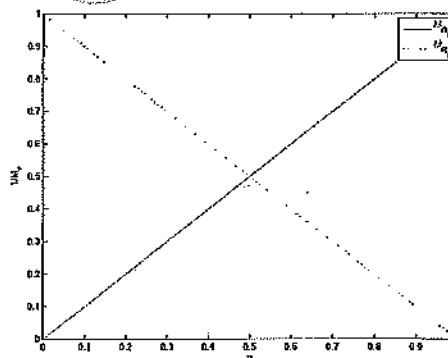
(1) och (4) ger:

$$M_{R1} = \frac{M_v}{\left(1 + \frac{\eta}{1-\eta}\right)} = (1-\eta) M_v \quad (5)$$

(5) och (4) ger:

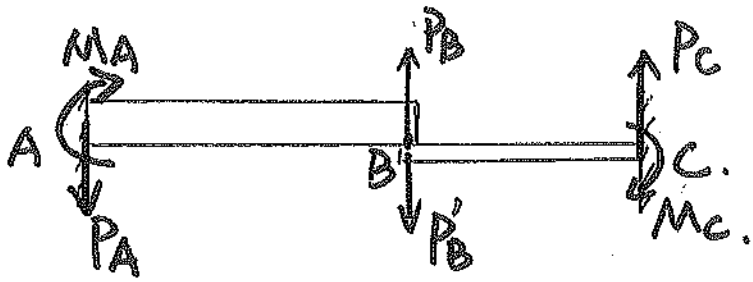
$$M_{R2} = \eta M_v \quad (6)$$

Svar: $M_{R1} = (1-\eta) M_v$ och $M_{R2} = \eta M_v$



Figur 1: Momentdiagram för reaktionskrafterna.

TAL
3).

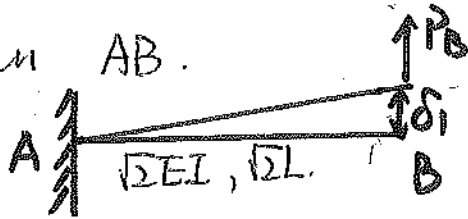


$$P_B = P_B'$$

$$M_A = P_B \cdot \sqrt{2}L$$

$$M_C = P_B' \cdot L = P_B L$$

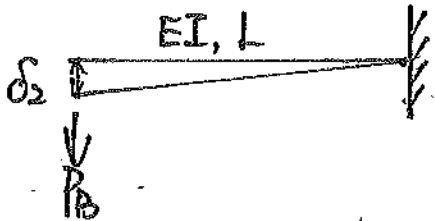
Delen AB.



FS. Tabell 22.3.

$$\delta_1 = \frac{P_B (\sqrt{2}L)^3}{3 \cdot (\sqrt{2}EI)} = \frac{2P_B L^3}{3EI}$$

Delen BC.



FS Tabell 22.3.

$$\delta_2 = \frac{P_B L^3}{3EI}$$

$$\Delta \Rightarrow \delta_1 + \delta_2 = \frac{P_B L^3}{EI} \Rightarrow P_B = \frac{\Delta EI}{L^3}$$

$$M_A = P_B \cdot \sqrt{2}L = \frac{\sqrt{2}EI\Delta}{L^2}$$

$$M_C = P_B \cdot L = \frac{EI\Delta}{L^2}$$

4.

Bestämmer spänningstillståndet i den intressanta punkten!

Bidrag från inre övertryck i tunnväggigt kår:

Ångpanneformlerna:

$$\sigma_{rr} \approx 0 \quad \sigma_{\varphi\varphi} = \frac{pa}{t} \quad \sigma_{zz} = \frac{pa}{2t}$$

Bidrag från böjning av röret:

$$\sigma_b = \frac{M_b}{I} \cdot z_{\max} \quad \text{riktad som } \sigma_{zz}$$

$$z_{\max} = a \quad I = \pi a^3 t$$

$$\sigma_b = \frac{3\pi pa^3}{\pi a^3 t} \cdot a = \frac{3pa}{t}$$

Bidrag från vridning av röret

$$\tau_{z\varphi} = \frac{M_v}{W_v} \quad W_v = 2\pi a^2 t$$

$$\tau_{z\varphi} = \frac{3\pi pa^3}{2\pi a^2 t} = \frac{3}{2} \frac{pa}{t}$$

Spänningstillståndet blir:

$$\sigma_{rr} = 0 \quad \sigma_{\varphi\varphi} = \frac{pa}{t}$$

$$\sigma_{zz} = -\frac{pa}{2t} + 3 \frac{pa}{t} = \frac{7pa}{2t}$$

$$\tau_{z\varphi} = \frac{3}{2} \frac{pa}{t} \quad \tau_{r\varphi} = \tau_{rz} = 0$$

von Mises effektivspänning

$$\sigma_c^{VM} = \left[\sigma_{rr}^2 + \sigma_{\varphi\varphi}^2 + \sigma_{zz}^2 - \sigma_{rr} \sigma_{\varphi\varphi} - \sigma_{rr} \sigma_{zz} - \sigma_{\varphi\varphi} \sigma_{zz} + 3\tau_{r\varphi}^2 + 3\tau_{rz}^2 + 3\tau_{\varphi z}^2 \right]^{1/2}$$

$$= \left[\left(\frac{pa}{t} \right)^2 + \left(\frac{7pa}{2t} \right)^2 - \frac{pa}{t} \frac{7pa}{2t} + 3 \left(\frac{3pa}{2t} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$= \left[(4 + 49 - 14 + 27) p^2 \frac{a^2}{4t^2} \right]^{1/2} = \frac{\sqrt{66}}{2} \frac{pa}{t} = 113 \text{ MPa}$$

5) Spänning i z-riktan förs enl. FS 3.1

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y)]$$

$$\sigma_z = \epsilon_z E + \nu (\sigma_x + \sigma_y) = 0,00055 \cdot 80 \cdot 10^9 + 0,29 (55 - 10) \cdot 10^6 = 57,05 \text{ MPa}$$

Skjuvsp τ_{xy} förs enl. FS 3.1

$$\tau_{xy} = \gamma_{xy} G = \frac{\gamma_{xy} E}{2(1+\nu)} = \frac{0,001 \cdot 80 \cdot 10^9}{2(1+0,29)} \approx 31 \text{ MPa}$$

Skjuvsp $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$

$$\Rightarrow \sigma = \begin{bmatrix} 55 & 31 & 0 \\ 31 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 57,05 \end{bmatrix}_{xyz} \text{ MPa}$$

Löser $\det(\sigma - \sigma I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} 55 - \sigma & 31 & 0 \\ 31 & -10 - \sigma & 0 \\ 0 & 0 & 57,05 - \sigma \end{pmatrix} = 0$$

$$\sigma_1 = 67,4 \text{ MPa}$$

$$n_1^T = [-0,9283, -0,372, 0]$$

$$\sigma_2 = \sigma_3 = 57,05 \text{ MPa}$$

$$n_2^T = [0, 0, 1]$$

$$\sigma_3 = -22,4 \text{ MPa}$$

$$n_3^T = [0,372, -0,9283, 0]$$

där

$$n_i^T = [n_{xi}, n_{yi}, n_{zi}]$$

Alt Mohr (xy-planel)

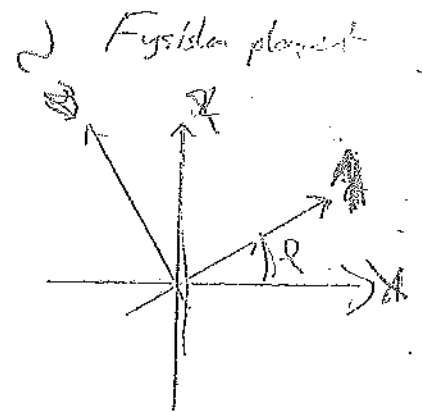
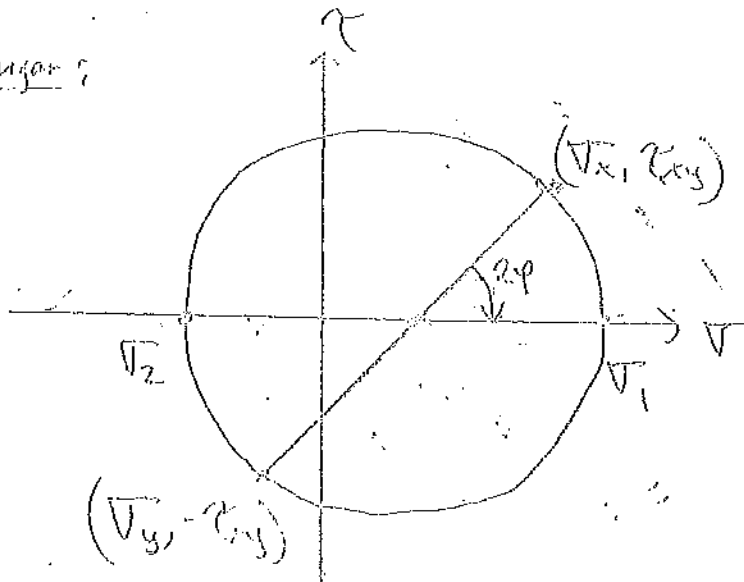
$$\sigma_{1,3} = (FS \ 1,19) = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} =$$

$$= \frac{1}{2} (55 - 10) \pm \sqrt{\frac{(55 + 10)^2}{4} + 31^2}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \underline{67,4 \text{ MPa}}$$

$$\sigma_3 = \underline{-22,4 \text{ MPa}}$$

Riktningar:



$$\tan(2\varphi) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{2 \cdot 31}{55 + 10}\right) / 2 = \underline{21,8^\circ}$$

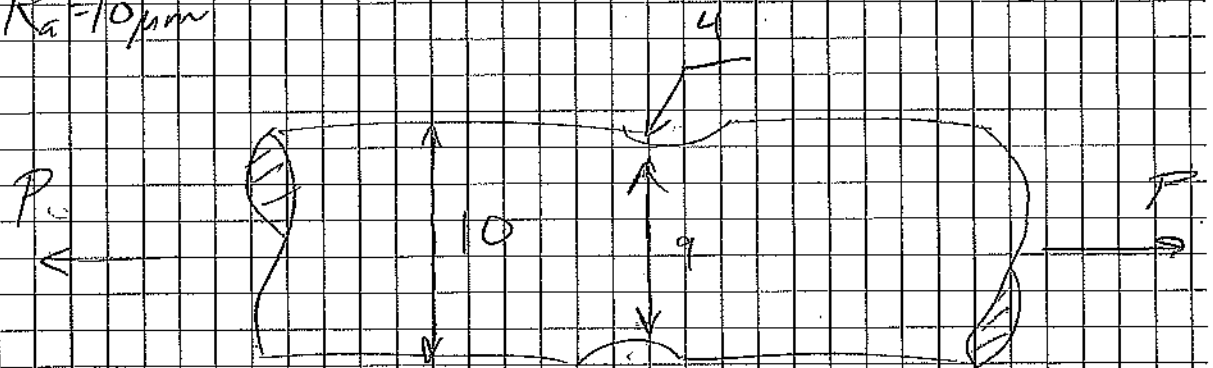
σ_2 är huvudspänning dvs

$\sigma_2 = \sigma_3$ i riktning $\vec{n}_2 = [0, 0, 1]$

6.

$$R_a = 10 \mu m \quad [mm]$$

$$\text{Soll: } P_{0, \max}$$



$$d = 9 mm$$

$$D = 10 mm$$

$$p = 4 mm$$

$$P = P_0 (1 + 2.5 \sin(\omega t))$$

$$P_{\max} = 3.5 P_0$$

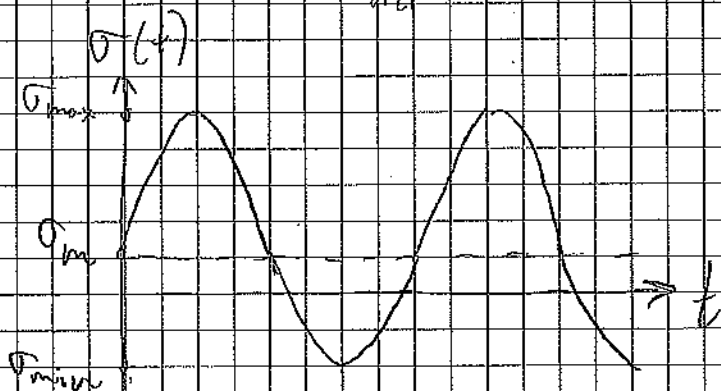
$$P_{\min} = -1.5 P_0$$

$$M_{tr1}: 14/650-01$$

$$\sigma_{\max} = \frac{4P}{\pi d^2} \Rightarrow \sigma(t) = \frac{4}{\pi d^2} P_0 (1 + 2.5 \sin(\omega t))$$

$$\sigma_{\max} = \frac{4 \cdot \frac{7}{2} P_0}{\pi d^2} = \frac{14 P_0}{\pi d^2}$$

$$\sigma_{\min} = \frac{4}{\pi d^2} \left(-\frac{3}{2} P_0 \right) = - \frac{6 P_0}{\pi d^2}$$



$$\sigma_m = \frac{4 P_0}{\pi d^2}$$

$$\sigma_a = \frac{10 P_0}{\pi d^2}$$

$$\begin{aligned} M_{tr1} \text{ data:} \\ R_m &= 620 \text{ MPa} \\ \sigma_u &= \pm 200 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\sigma_{\text{avg}} = 180 \pm 180 \text{ MPa}$$

Red. faktor

$$[F_s. 5.291]$$

$$\sigma_m, \sigma_a \rightarrow \sigma_m, \sigma_a \frac{\lambda}{K_f K_d K_r}$$

$$\lambda = 1, K_d = 1$$

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

$$q = [F_s. 5.294, R_m = 640 \text{ MPa}, \rho = 4 \text{ mm}] = 0,85$$

$$K_t = [F_s. 5.358, \frac{D}{d} = 1,1; \frac{r}{d} = 0,14] = 1,35$$

$$\Rightarrow K_f = 1,2975$$

$$1/K_r = [F_s. 5.297, R_a = 10 \mu\text{m}] = 0,82$$

$$\Rightarrow \text{Red. faktor: } 0,63$$

σ_a (MPa)

Haigh-Diagram

$$\sigma_w = \pm 200 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{mp}} = 180 \pm 180 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{w,r}} = 200 \cdot 0,63 = 126 \text{ MPa} \quad \sigma_{\text{w,r}} = 180 \cdot 0,63 \approx 113 \text{ MPa}$$

Arbeitspunkt:

$$\sigma_m = \frac{4P_0}{\pi d^2} ; \sigma_a = \frac{10P_0}{\pi d^2}$$

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = 2,5$$

$$\Rightarrow \sigma_a \approx 125 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow P_0 \approx 3,2 \text{ kN}$$

ARBEITSLINIE

REDUCERAT

HAIGH-DIAGRAM

